



系统工程与电子技术
Systems Engineering and Electronics
ISSN 1001-506X, CN 11-2422/TN

《系统工程与电子技术》网络首发论文

题目: IRS 辅助安全通感一体化系统的鲁棒传输设计
作者: 李安, 黎豪, 钟强, 江浩
收稿日期: 2025-12-30
网络首发日期: 2026-06-05
引用格式: 李安, 黎豪, 钟强, 江浩. IRS 辅助安全通感一体化系统的鲁棒传输设计
[J/OL]. 系统工程与电子技术.
<https://link.cnki.net/urlid/11.2422.TN.20260604.1310.018>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式 (包括网络呈现版式) 排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊 (光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊 (网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊 (网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物 (ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

IRS 辅助安全通感一体化系统的鲁棒传输设计

李 安^{1,2,*}, 黎 豪^{1,2}, 钟 强^{1,2}, 江 浩^{2,3}

(1. 南昌大学信息工程学院, 江西南昌 330031; 2. 先进信号处理与智能通信江西省重点实验室, 江西南昌 330031; 3. 东南大学网络空间安全学院, 江苏南京 211189)

摘 要: 针对智能反射面辅助安全通感一体化系统中用户、窃听者信道状态信息(channel state information, CSI)双端不完美和窃听者位置不准确问题, 在有界 CSI 误差模型下, 协同雷达信号的感知与干扰功能, 提出一种鲁棒的安全传输设计, 在满足用户服务质量、窃听者拦截速率和雷达信噪比等约束条件下, 最小化基站的发射功率。为了解决所构建的非凸优化问题, 提出一种基于交替优化的高效迭代算法, 通过迭代求解双功能雷达通信基站主动波束形成矢量和智能反射面被动波束形成矢量两个子问题获得原问题的近似最优解。仿真结果证明了智能反射面和通感一体化在提高系统物理层安全方面的巨大潜能以及所提的鲁棒传输设计在平衡通信和感知方面的有效性。

关键词: 物理层安全; 通感一体化; 智能反射面; 不完美信道状态信息; 鲁棒设计

中图分类号: TN 918

文献标志码: A

Robust transmission design for IRS-assisted secure integrated sensing and communication systems

LI An^{1,2,*}, LI Hao^{1,2}, ZHONG Qiang^{1,2}, JIANG HAO^{2,3}

(1. School of Information Engineering, Nanchang University, Nanchang 330031, China; 2. Jiangxi Provincial Key Laboratory of Advanced Signal Processing and Intelligent Communications, Nanchang 330031, China; 3. School of Cyber Science and Engineering, Southeast University, Nanjing 211189, China)

Abstract: Addressing the issues of imperfect channel state information (CSI) at both ends and inaccurate eavesdropper location in the intelligent reflecting surface-assisted secure sensing and communication integration system, a robust secure transmission design is proposed under a bounded CSI error model, leveraging the perception and interference functions of cooperative radar signals. This design aims to minimize the transmit power of the base station while satisfying constraints such as user service quality, eavesdropper interception rate, and radar signal-to-noise ratio. To solve the constructed non-convex optimization problem, an efficient iterative algorithm based on alternating optimization is proposed. By iteratively solving two subproblems: the active beamforming vector of the dual-function radar communication base station and the passive beamforming vector of the intelligent reflecting surface, an approximate optimal solution to the original problem is obtained. Simulation results demonstrate the great potential of intelligent reflecting surfaces and sensing and communication integration in enhancing system physical layer security, as well as the effectiveness of the proposed robust transmission design in balancing communication and perception.

Keywords: physical layer security; intelligent reflecting surface; integrated sensing and communication; imperfect channel state information; robust design

收稿日期: 2025-12-30; 修回日期: 2026-03-31

基金项目: 江西省重点实验室开放基金(20242BCC32016), 赣鄱俊才支持计划——主要学科学术和技术带头人培养计划(20232BCJ22005), 国家自然科学基金(62341120), 江西省自然科学基金(20242BAB26016)资助课题

引用格式: 李安, 黎豪, 钟强, 等. IRS 辅助安全通感一体化系统的鲁棒传输设计[J]. 系统工程与电子技术, 2026, PP(99): 1-10.

Reference format: LI A, LI H, ZHONG Q, et al. Robust transmission design for IRS-assisted secure integrated sensing and communication systems[J]. Systems Engineering and Electronics, 2026, PP(99): 1-10.

0 引言

面向第六代(6th generation, 6G)移动通信技术万物智联的美好愿景,通信与感知融合新范式被引入,通感一体化(integrated sensing and communication, ISAC)技术应运而生。与传统雷达与通信共存技术实现通信和雷达功能采用分离的信号不同,ISAC技术使用双功能雷达通信(dual-functional radar and communication, DFRC)基站(base station, BS)设计并发射单一信号进行通信与感知,旨在通过共享频谱、硬件平台和信号处理框架,提高频谱效率的同时降低硬件成本和功耗^[1]。此外,ISAC技术通过通信和感知的相互辅助和协调,实现两者的互惠共赢^[1-3]。尽管ISAC技术有上述优点,由于频谱共享和无线传输的广播性质,ISAC系统的安全性面临着巨大的挑战^[1,4-6]。例如,ISAC系统期望从雷达回波中获得较好的感知效果,需要向感知目标发射大功率的通感信号。但若感知目标是潜在的窃听者,发送信号中包含的通信信息则很可能被窃听。因此,如何保障ISAC系统的安全传输成为亟待解决的问题。文献[7]联合优化人工噪声(artificial noise, AN)干扰矢量和BS发射波束形成以实现ISAC系统的安全传输。考虑到AN会引起额外的功耗,文献[8]利用多用户干扰提高目标用户的服务质量(quality of service, QoS),并破坏恶意目标对保密信息的拦截。然而,上述方法的性能增益依赖于准确的无线信道状态信息,因此难以克服信道退化造成的负面影响。智能反射面(intelligent reflecting surface, IRS)凭借其可重塑无线信道的能力,为上述问题提供了一种潜在的革命性解决方案^[9-11]。

另一方面,在IRS辅助的安全通信系统中,为了防止潜在窃听者拦截保密信息,IRS智能控制器需要BS获取到窃听者信道准确的信道状态信息(channel state information, CSI)以实现IRS的精准波束控制,从而防止保密信息被窃听。而窃听者往往会向BS隐藏自己的存在,这使得窃听信道准确的CSI难以获取。幸运的是,凭借对无线通信环境的高精度感知能力,ISAC技术赋能通信系统,可以实现直接获取窃听者的CSI^[12-13]。具体而言,DFRC BS通过发射一系列专用雷达感知波束对目标区域进行扫描,并以此实现对窃听者的检测及其CSI的更新。这使得ISAC技术在提升IRS辅助的安全通信系统防窃听能力方面发挥着重要作用。此外,通过整合雷达感知数据,ISAC系统可以更智能地动态分配无线资源,如频率、功率和时间^[5]。这使得IRS辅助的安全通信系统的安全性可以在有限的资源下得到更有效提升。因此,IRS技术与ISAC技术相互结合具有天然的优势,同时对IRS辅助的安全ISAC系统进行研究也具有十分重要的理论价值和实际意义。

当前关于IRS辅助安全ISAC系统的研究仍处于早期阶段。文献[14]通过联合优化DFRC BS发射波束形成、IRS反射波束形成以及雷达接收滤波器,在满足用户QoS、窃听者解码用户信息速率、系统功率和IRS反射系数约束

的条件下,最大化雷达输出信噪比(signal to noise ratio, SNR)。为了解决所构建的非凸优化问题,首先采用交替优化(alternating optimization, AO)算法将非凸多元耦合问题分解为3个子问题。然后,利用半正定松弛(semidefinite relaxation, SDR)、分数规划和最小最大化(minimization maximization, MM)算法迭代求解这些子问题,直到目标函数收敛。文献[15]研究了一个受最小雷达感知信干噪比(signal-to-interference-plus-noise ratio, SINR)、系统总功率以及IRS相移约束的IRS辅助安全ISAC系统的保密和速率最大化问题。具体而言,在ISAC系统中,将IRS放置在多用户附近辅助下行通信,而远离感知目标。另外,考虑到感知目标是潜在的窃听者,并对用户信息进行拦截,引入AN主动干扰感知目标。但是,上述文献均假设窃听者信道的CSI在BS处是完美已知的。事实上,尽管ISAC技术可以使DFRC BS获得窃听信道更准确的CSI,但由于有限的检测分辨率和雷达感知误差,感知估计误差仍然是不可避免的^[16]。

受上述研究的启发,本文研究一种IRS辅助的多用户安全ISAC系统的鲁棒波束形成设计。具体而言,该系统在利用电子圆锥扫描雷达DFRC BS^[17]为多个单天线用户提供服务的同时,使用一系列专用波束扫描目标区域以侦测窃听者并动态更新其CSI。在此基础上,本文针对用户和窃听者两端均存在信道CSI非理想估计的实际场景,融合了雷达信号的感知与干扰协同功能,构建了在用户QoS、窃听者拦截速率、雷达SNR和IRS相移等多重约束下的DFRC BS发射功率最小化问题。针对该问题的非凸特性,使用连续凸近似(sequential convex approximation, SCA)算法将问题表述为更易处理的形式,随后提出一种基于AO的迭代算法,将问题解耦为DFRC BS处的主动波束形成矢量和IRS处的被动波束形成矢量两个子问题,交替迭代求解,直到目标函数收敛即可获得原问题的次优解。其中,使用S-引理、广义符号确定性引理用来处理CSI误差引起的无限维约束问题,使用惩罚凹凸过程(penalty convex concave procedure, PCCP)算法用来处理IRS被动波束形成矢量的单位模量问题。

1 系统模型及问题表述

1.1 系统模型

本文考虑如图1所示的IRS辅助的多用户安全ISAC系统。该系统包括 K 个单天线的用户、一个单天线的窃听者、一个配置 M 个反射元件的IRS以及一个配置 N 个天线的DFRC BS。在IRS的辅助下,该系统基于电子圆锥扫描雷达DFRC BS为 K 个用户提供通信服务的同时,使用 N 个专用波束扫描目标区域,以检测窃听者并动态更新其CSI。需要注意的是,与在每个扫描周期开始时积极与DFRC BS交互的 K 个用户不同,DFRC BS利用前一个扫描周期接收到的雷达回波来获得潜在窃听者的CSI。

1.2 信号模型

令DFRC BS发射的ISAC信号为

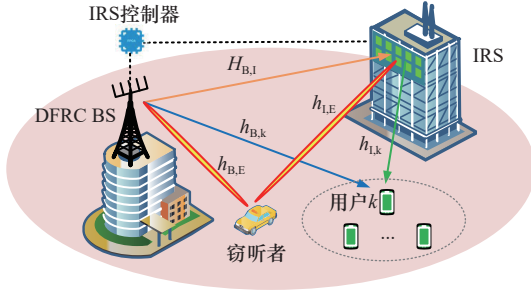


图 1 IRS 辅助的安全 ISAC 系统

Fig. 1 IRS-assisted secure ISAC system

$$\mathbf{x} = \sum_{k=1}^K \mathbf{w}_{c,k} s_{c,k} + \sum_{n=1}^N \mathbf{w}_{r,n} s_{r,n} \quad (1)$$

式中: $s_{c,k}$ 表示 DFRC BS 发送给用户 k 的通信信号, 满足 $s_{c,k} \sim \mathcal{CN}(0, 1)$; $\mathbf{w}_{c,k} \in \mathbb{C}^{N \times 1}$ 表示用户 k 的通信波束形成矢量。同样地, $s_{r,n}$ 表示满足 $\mathbb{E}[|s_{r,n}|] = 0$ 和 $\mathbb{E}[|s_{r,n}|^2] = 1$ 的第 n 个专用雷达信号; $\mathbf{w}_{r,n} \in \mathbb{C}^{N \times 1}$ 表示对应的雷达波束形成矢量。这里, 假设通信和雷达信号在统计上是独立且不相干的, 即 $\mathbb{E}[s_{r,n} s_{c,k}^H] = 0, \forall k, n$ 。

(1) 多用户通信模型: 用 $\mathcal{K} \triangleq \{1, 2, \dots, K\}$ 表示所有用户集合, 则用户 k 处的可达速率表示为

$$R_k = \log_2 \left(1 + \frac{|\left(\mathbf{h}_{B,k}^H + \theta^H \mathbf{G}_{B,k} \right) \mathbf{w}_{c,k}|^2}{\left\| \left(\mathbf{h}_{B,k}^H + \theta^H \mathbf{G}_{B,k} \right) \mathbf{W}_{-c,k} \right\|^2 + \sigma_k^2} \right) \quad (2)$$

式中: $\mathbf{h}_{B,k} \in \mathbb{C}^{N \times 1}$ 表示从 BS 到用户 k 之间的直连链路的信道系数; $\mathbf{G}_{B,k} = \text{diag}(\mathbf{h}_{B,k}^H) \mathbf{H}_{B,I}$ 表示 BS 经 IRS 到用户 k 的级联信道系数 $\mathbf{H}_{B,I} \in \mathbb{C}^{M \times N}$ 和 $\mathbf{h}_{I,k} \in \mathbb{C}^{M \times 1}$ 分别表示从 BS 到 IRS 和 IRS 到用户 k 之间的信道系数。 $\theta = [\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_M]^T$ 表示 IRS 处的被动波束形成矢量, $\theta_m = e^{j\varphi_m}, \forall m \in \mathcal{M} \triangleq \{1, 2, \dots, M\}$ 表示 IRS 第 m 个反射元件的反射系数, $\varphi_m \in [0, 2\pi)$ 表示 IRS 第 m 个反射元件反射系数的相位。此外, σ_k^2 表示用户 k 处的加性高斯白噪声 (Additive white Gaussian noise, AWGN) 功率。 $\mathbf{W}_{-c,k} = [\mathbf{w}_{c,1}, \dots, \mathbf{w}_{c,k-1}, \mathbf{w}_{c,k+1}, \dots, \mathbf{w}_{c,K}, \mathbf{w}_{r,1}, \dots, \mathbf{w}_{r,N}]$ 。

(2) 雷达感知模型: 从雷达探测的角度来看, 目标检测概率与雷达 SNR 成正比。对于潜在的窃听者, ISAC 信号通过 DFRC BS-窃听者的直连信道和 DFRC BS-IRS-窃听者的级联信道到达窃听者, 假设当雷达 SNR 大于某个合适的阈值时就可以检测到目标区域内的潜在窃听者并更新其 CSI, 则窃听者处的雷达 SNR^[18] 可表示为

$$\text{SNR}_E = \mathbb{E} \left\{ \frac{\left| \left(\mathbf{h}_{B,E}^H + \mathbf{h}_{I,E}^H \boldsymbol{\Theta} \mathbf{H}_{B,I} \right) \mathbf{x} \right|^2}{\sigma_E^2} \right\} = \frac{\left| \left(\mathbf{h}_{B,E}^H + \theta^H \mathbf{G}_{B,E} \right) \mathbf{w} \right|^2}{\sigma_E^2} \quad (3)$$

式中: $\mathbf{h}_{B,E} \in \mathbb{C}^{N \times 1}$ 和 $\mathbf{h}_{I,E} \in \mathbb{C}^{M \times 1}$ 分别表示 DFRC BS 和 IRS 到窃听者的信道系数。 $\mathbf{G}_{B,E} = \text{diag}(\mathbf{h}_{B,E}^H) \mathbf{H}_{B,I}$ 表示 BS 通过 IRS 到窃听者的级联信道系数。 $\boldsymbol{\Theta} = \text{diag}(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_M) \in \mathbb{C}^{M \times M}$ 表

示 IRS 的相移矩阵。 $\mathbf{W} = [\mathbf{w}_{c,1}, \mathbf{w}_{c,2}, \dots, \mathbf{w}_{c,K}, \mathbf{w}_{r,1}, \mathbf{w}_{r,2}, \dots, \mathbf{w}_{r,N}]$ 。 σ_E^2 表示窃听者处的 AWGN 功率。需要指出, 当前研究大多假设 DFRC BS-窃听者和 IRS-窃听者信道为视距 (line of sight, LoS) 信道^[1-3], 但在实际场景中, 由于地面目标环境中存在大量散射体, 上述假设通常并不合理。因此, 这里假设 $\mathbf{h}_{B,E}$ 遵循莱斯衰落, $\mathbf{h}_{I,E}$ 遵循瑞利衰落。

(3) 窃听者拦截用户保密信息模型: 窃听者试图从接收到的信号中拦截用户的保密信息, 且拦截到用户 k 保密信息的速率可表示为

$$R_{E,k} = \log_2 \left(1 + \frac{\left| \left(\mathbf{h}_{B,E}^H + \theta^H \mathbf{G}_{B,E} \right) \mathbf{w}_{c,k} \right|^2}{\left\| \left(\mathbf{h}_{B,E}^H + \theta^H \mathbf{G}_{B,E} \right) \mathbf{W}_{-c,k} \right\|^2 + \sigma_E^2} \right) \quad (4)$$

1.3 有界 CSI 误差模型

DFRC BS 可以利用用户主动发送的导频符号以及信道互易性获取用户下行信道的 CSI, 但是由于 IRS 的无源特性以及信道估计和量化误差, DFRC BS 获取到的用户 CSI 往往是不完美的。这里采用有界 CSI 误差对用户相关信道进行建模, 具体可表示为

$$\mathbf{h}_{B,k} = \hat{\mathbf{h}}_{B,k} + \Delta \mathbf{h}_{B,k}, \mathbf{G}_{B,k} = \hat{\mathbf{G}}_{B,k} + \Delta \mathbf{G}_{B,k} \quad (5)$$

$$\mathcal{H}_k \triangleq \left\{ \left\| \Delta \mathbf{h}_{B,k} \right\|_2 \leq \varepsilon_{h,k}, \left\| \Delta \mathbf{G}_{B,k} \right\|_F \leq \varepsilon_{g,k} \right\} \quad (6)$$

式中: $\hat{\mathbf{h}}_{B,k}$ 和 $\hat{\mathbf{G}}_{B,k}$ 分别表示 $\mathbf{h}_{B,k}$ 和 $\mathbf{G}_{B,k}$ 的 CSI 估计值。 $\Delta \mathbf{h}_{B,k}$ 和 $\Delta \mathbf{G}_{B,k}$ 分别表示 $\mathbf{h}_{B,k}$ 和 $\mathbf{G}_{B,k}$ 的 CSI 估计误差, 其范数上界分别为 $\varepsilon_{h,k}$ 和 $\varepsilon_{g,k}$ 。值得注意的是, 有界 CSI 误差模型已在文献^[18]等工作中被广泛采用, 用以描述实际系统中的信道估计不确定性。

另外, 由于潜在的窃听者通常是一个隐藏的被动恶意用户, 考虑一个基于电子圆锥扫描雷达的 DFRC BS 发射专用波束扫描目标区域以检测窃听者并基于前一个扫描周期接收到的雷达回波获得潜在窃听者的位置和 CSI。但由于有限的检测分辨率和感知误差的存在, DFRC BS 对窃听者角度估计不精确是不可避免的。具体而言, DFRC BS 发射波束的出发角 ϕ_B 被建模为 $\phi_B = \hat{\phi}_B + \Delta \phi_B$, 其中, $\hat{\phi}_B$ 表示 DFRC BS 发射波束指向窃听者方向的出发角的估计值, $\Delta \phi_B$ 表示该角度的不确定性, 并且以 Φ 为上界, 即 $|\Delta \phi_B| \leq \Phi$, 则信道 $\tilde{\mathbf{h}}_{B,E}^{\text{LoS}}$ 中小尺度衰落的 LoS 分量 $\tilde{\mathbf{h}}_{B,E}^{\text{LoS}[10]}$ 可表示为

$$\tilde{\mathbf{h}}_{B,E}^{\text{LoS}} = \hat{\mathbf{h}}_{B,E}^{\text{LoS}} + \Delta \hat{\mathbf{h}}_{B,E}^{\text{LoS}} \quad (7)$$

式中: $\hat{\mathbf{h}}_{B,E}^{\text{LoS}} = [1, e^{j\pi \sin(\hat{\phi}_B)}, \dots, e^{j\pi(N-1) \sin(\hat{\phi}_B)}]^T$ 为 $\tilde{\mathbf{h}}_{B,E}^{\text{LoS}}$ 的估计值; $\Delta \hat{\mathbf{h}}_{B,E}^{\text{LoS}}$ 为 $\tilde{\mathbf{h}}_{B,E}^{\text{LoS}}$ 中由角度不确定引起的 CSI 误差。令 $\Delta \hat{\mathbf{h}}_{B,E}^{\text{LoS}} = [H_1, H_2, \dots, H_N]^T$, 则 $\left\| \Delta \hat{\mathbf{h}}_{B,E}^{\text{LoS}} \right\|_2$ 的上界约束可表示为

$$\left\| \Delta \hat{\mathbf{h}}_{B,E}^{\text{LoS}} \right\|_2 \leq \varepsilon_{\text{LoS}} \quad (8)$$

式中: $\varepsilon_{\text{LoS}} = \sqrt{\sum_{n=1}^N 2(1 - \cos \psi_n)}$ 。此外, 潜在窃听者与 DFRC BS 是非合作的, DFRC BS 可能无法准确获取窃听者相关信道的多径衰落分量, 以 $\tilde{\mathbf{h}}_{B,E}^{\text{NLoS}}$ 为例, 可建模为 $\tilde{\mathbf{h}}_{B,E}^{\text{NLoS}} = \hat{\mathbf{h}}_{B,E}^{\text{NLoS}} + \Delta \hat{\mathbf{h}}_{B,E}^{\text{NLoS}}$, 其中, $\hat{\mathbf{h}}_{B,E}^{\text{NLoS}}$ 表示 $\tilde{\mathbf{h}}_{B,E}^{\text{NLoS}}$ 的估计值, $\Delta \hat{\mathbf{h}}_{B,E}^{\text{NLoS}}$ 表示 $\tilde{\mathbf{h}}_{B,E}^{\text{NLoS}}$ 的 CSI 误差, 并且满足范数约束 $\left\| \Delta \hat{\mathbf{h}}_{B,E}^{\text{NLoS}} \right\|_2 \leq \varepsilon_{\text{NLoS}}$ 。

类似地, $\mathbf{G}_{B,E}$ 可采用相同的方法进行建模。因此, 通过数学变换, 窃听者相关信道的 CSI 误差可建模为

$$\mathbf{h}_{B,E} = \hat{\mathbf{h}}_{B,E} + \Delta\mathbf{h}_{B,E}, \mathbf{G}_{B,E} = \hat{\mathbf{G}}_{B,E} + \Delta\mathbf{G}_{B,E} \quad (9)$$

$$\mathcal{H}_E \Delta \left\{ \|\Delta\mathbf{h}_{B,E}\|_2 \leq \varepsilon_{h,E}, \|\Delta\mathbf{G}_{B,E}\|_F \leq \varepsilon_{g,E} \right\} \quad (10)$$

式中: $\hat{\mathbf{h}}_{B,E}$ 和 $\hat{\mathbf{G}}_{B,E}$ 分别表示 $\mathbf{h}_{B,E}$ 和 $\mathbf{G}_{B,E}$ 的 CSI 估计值。 $\Delta\mathbf{h}_{B,E}$ 和 $\Delta\mathbf{G}_{B,E}$ 分别表示 $\mathbf{h}_{B,E}$ 和 $\mathbf{G}_{B,E}$ 的 CSI 误差, 其范数分别以 $\varepsilon_{h,E}$ 和 $\varepsilon_{g,E}$ 为界, 且有 $\varepsilon_{h,E} = \sqrt{PL_0 d_{B,E}^{-\alpha_{B,E}}} (\sqrt{\beta_{B,E}/(\beta_{B,E}+1)}) \varepsilon_{LoS} + \sqrt{1/(\beta_{B,E}+1)} \varepsilon_{NLoS}$ 。 $L_{B,E} = \sqrt{PL_0 d_{B,E}^{-\alpha_{B,E}}}$ 。

1.4 优化问题表述

本文针对最坏情况下的鲁棒波束形成设计问题展开研究, 即在用户和窃听者信道 CSI 不完美, 满足用户 QoS、窃听者拦截速率、雷达 SNR 和 IRS 相移约束下, 联合设计 DFRC BS 处的通信波束形成矢量 $\mathbf{w}_{c,k}$ 、感知波束形成矢量 $\mathbf{w}_{r,n}$ 以及 IRS 的被动波束形成矢量, 以最小化 DFRC BS 处的发射功率。因此, 该优化问题可表示为

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w}_{c,k}, \mathbf{w}_{r,n}, \theta} & \sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{c,k}\|^2 + \sum_{n=1}^N \|\mathbf{w}_{r,n}\|^2 \\ \text{s.t.} & \begin{cases} \text{C1: } R_k \geq r_k, \mathcal{H}_k, \forall k \in \mathcal{K}, \\ \text{C2: } R_{E,k} \leq r_{E,k}, \mathcal{H}_E, \forall k \in \mathcal{K}, \\ \text{C3: } \text{SNR}_E \geq \gamma_E, \mathcal{H}_E, \\ \text{C4: } |\theta_m| = 1, \forall m \in \mathcal{M}. \end{cases} \end{aligned} \quad (11)$$

式中: C1 中 r_k 表示用户 k 的目标速率, C2 中 $r_{E,k}$ 表示窃听者试图从用户 k 拦截保密信息时的最大拦截速率, C3 中 γ_E 表示 DFRC BS 可检测到窃听者时窃听者处的最小雷达 SNR, C4 是 IRS 相移的单位模量约束。

显然, 由于通信波束形成矢量 $\mathbf{w}_{c,k}$ 、感知波束形成矢量 $\mathbf{w}_{r,n}$ 与 IRS 的被动波束形成矢量 θ 的高度耦合性, C1 和 C3 本身的非凸性, C1、C2 和 C3 中 CSI 误差导致的无限维约束, 中 IRS 被动波束形成矢量的单位模量约束导致的高度非凸性, 问题(11)是一个复杂的非凸问题。

2 最坏情况下的鲁棒波束形成设计

本节首先将问题(11)转化为确定性等价形式, 再设计基于 AO 的迭代求解算法。该算法将原问题分解为两个相互解耦的子问题, 通过交替迭代求解直到算法收敛, 以获得原问题的次优解。

2.1 优化问题重新表述

首先, 为了处理 C1 的非凸性, 引入辅助变量 $\alpha_k \geq 0$ 且满足 $\alpha_k = \left\| (\mathbf{h}_{B,k}^H + \theta^H \mathbf{G}_{B,k}) \mathbf{w}_{c,k} \right\|^2 + \sigma_k^2$, 则 C1 可重新表述为

$$\left\| (\mathbf{h}_{B,k}^H + \theta^H \mathbf{G}_{B,k}) \mathbf{w}_{c,k} \right\|^2 \geq \alpha_k (2^{r_k} - 1), \mathcal{H}_k \quad (12)$$

$$\left\| (\mathbf{h}_{B,k}^H + \theta^H \mathbf{G}_{B,k}) \mathbf{w}_{c,k} \right\|^2 + \sigma_k^2 \leq \alpha_k, \mathcal{H}_k \quad (13)$$

显然, 式(12)仍然非凸, 利用引理 1 可将其等价地表示为凸约束形式。

引理 1(约束条件的凸化转换) 式(12)的非凸约束可等价转化为如下凸约束形式

$$\begin{cases} \mathbf{x}_k^H \mathbf{B}_k \mathbf{x}_k + 2\text{Re}\{\mathbf{b}_k^H \mathbf{x}_k\} + b_k \geq \alpha_k (2^{r_k} - 1) \\ \begin{bmatrix} \mu_{g,k} \mathbf{I}_1 + \mu_{h,k} \mathbf{I}_2 + \mathbf{B}_k & \mathbf{b}_k \\ \mathbf{b}_k^H & C_k \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}, \end{cases} \quad (14)$$

式中: $C_k = b_k - \alpha_k (2^{r_k} - 1) - \mu_{g,k} \varepsilon_{g,k}^2 - \mu_{h,k} \varepsilon_{h,k}^2$ 。

该转化由 3 个步骤构成:

步骤 1(SCA 线性近似^[20]) 对式(12)左侧的非凸项, 采用 SCA 算法构造其线性下界:

$$\begin{aligned} & \left\| (\mathbf{h}_{B,k}^H + \theta^H \mathbf{G}_{B,k}) \mathbf{w}_{c,k} \right\|^2 \geq \\ & 2\text{Re}\left\{ (\mathbf{h}_{B,k}^H + \theta^{(l)H} \mathbf{G}_{B,k}) \mathbf{w}_{c,k}^{(l)} \mathbf{w}_{c,k}^H (\mathbf{h}_{B,k} + \mathbf{G}_{B,k}^H \theta) \right\} - \\ & \left(\mathbf{h}_{B,k}^H + \theta^{(l)H} \mathbf{G}_{B,k} \right) \mathbf{w}_{c,k}^{(l)} \mathbf{w}_{c,k}^{(l)H} (\mathbf{h}_{B,k} + \mathbf{G}_{B,k}^H \theta^{(l)}) \end{aligned} \quad (15)$$

式中: $(\mathbf{w}_{c,k}^{(l)}, \theta^{(l)})$ 表示第 l 次迭代时的最优解。

步骤 2(恒等变换) 将 $\mathbf{h}_{B,k} = \hat{\mathbf{h}}_{B,k} + \Delta\mathbf{h}_{B,k}$ 和 $\mathbf{G}_{B,k} = \hat{\mathbf{G}}_{B,k} + \Delta\mathbf{G}_{B,k}$ 代入式(15)并应用恒等变换 $\text{Tr}(\mathbf{A}^H \mathbf{B} \mathbf{C} \mathbf{D}) = \text{vec}^H(\mathbf{A})(\mathbf{D}^T \otimes \mathbf{B}) \text{vec}(\mathbf{C})$ 和 $\text{Tr}(\mathbf{A}^H \mathbf{B}) = \text{vec}^H(\mathbf{A}) \text{vec}(\mathbf{B})$, 则式(12)可变换为

$$\mathbf{x}_k^H \mathbf{B}_k \mathbf{x}_k + 2\text{Re}\{\mathbf{b}_k^H \mathbf{x}_k\} + b_k \geq \alpha_k (2^{r_k} - 1), \mathcal{H}_k \quad (16)$$

式中: $\mathbf{B}_k = \mathbf{D}_k + \mathbf{D}_k^H - \mathbf{Z}_k$, $b_k = 2\text{Re}\{d_k\} - z_k$, $\mathbf{x}_k = [\Delta\mathbf{h}_{B,k} \text{vec}(\Delta\mathbf{G}_{B,k})]$, $\mathbf{b}_k = d_{1,k} + d_{2,k} - z_k$ 。

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_k &= \begin{bmatrix} \mathbf{w}_{c,k}^{(l)} \\ \mathbf{w}_{c,k}^{(l)} \otimes \theta^{(l)H} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{w}_{c,k}^H & \mathbf{w}_{c,k}^H \otimes \theta \end{bmatrix} \\ \mathbf{Z}_k &= \begin{bmatrix} \mathbf{w}_{c,k}^{(l)} \\ \mathbf{w}_{c,k}^{(l)} \otimes \theta^{(l)H} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{w}_{c,k}^{(l)H} & \mathbf{w}_{c,k}^{(l)H} \otimes \theta^{(l)} \end{bmatrix} \\ d_k &= (\hat{\mathbf{h}}_{B,k}^H + \theta^{(l)H} \hat{\mathbf{G}}_{B,k}) \mathbf{w}_{c,k}^{(l)} \mathbf{w}_{c,k}^H (\hat{\mathbf{h}}_{B,k} + \hat{\mathbf{G}}_{B,k}^H \theta) \\ z_k &= (\hat{\mathbf{h}}_{B,k}^H + \theta^{(l)H} \hat{\mathbf{G}}_{B,k}) \mathbf{w}_{c,k}^{(l)} \mathbf{w}_{c,k}^{(l)H} (\hat{\mathbf{h}}_{B,k} + \hat{\mathbf{G}}_{B,k}^H \theta^{(l)}) \\ d_{1,k} &= \begin{bmatrix} \mathbf{w}_{c,k} \mathbf{w}_{c,k}^{(l)H} (\hat{\mathbf{h}}_{B,k} + \hat{\mathbf{G}}_{B,k}^H \theta^{(l)}) \\ \text{vec}(\theta (\hat{\mathbf{h}}_{B,k}^H + \theta^{(l)H} \hat{\mathbf{G}}_{B,k}) \mathbf{w}_{c,k}^H \mathbf{w}_{c,k}^H) \end{bmatrix} \\ d_{2,k} &= \begin{bmatrix} \mathbf{w}_{c,k}^{(l)} \mathbf{w}_{c,k}^H (\hat{\mathbf{h}}_{B,k} + \hat{\mathbf{G}}_{B,k}^H \theta) \\ \text{vec}(\theta^{(l)} (\hat{\mathbf{h}}_{B,k} + \theta^H \hat{\mathbf{G}}_{B,k}) \mathbf{w}_{c,k} \mathbf{w}_{c,k}^{(l)H}) \end{bmatrix} \\ \mathbf{Z}_k &= \begin{bmatrix} \mathbf{w}_{c,k}^{(l)} \\ \mathbf{w}_{c,k}^{(l)} \otimes \theta^{(l)H} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{w}_{c,k}^{(l)H} & \mathbf{w}_{c,k}^{(l)H} \otimes \theta^{(l)} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (17)$$

步骤 3(S-引理转换) 经步骤 2 转换后的约束虽为更好处理的线性形式, 但由于 CSI 误差的影响, 式(16)是无限维的线性矩阵不等式(linear matrix inequalities, LMIs)约束。为消除 CSI 不确定性, 首先将 $\mathcal{H}_k$ 重新表示为二次型表达式, 即

$$\mathcal{H}_k \triangleq \begin{cases} \mathbf{x}_k^H \mathbf{I}_1 \mathbf{x}_k - \varepsilon_{g,k}^2 \leq 0 \\ \mathbf{x}_k^H \mathbf{I}_2 \mathbf{x}_k - \varepsilon_{h,k}^2 \leq 0 \end{cases} \quad (18)$$

式中: $\mathbf{I}_1 = \text{diag}(\mathbf{1}_{MN}, \mathbf{0}_N)$, $\mathbf{I}_2 = \text{diag}(\mathbf{0}_{MN}, \mathbf{1}_N)$ 。然后, 应用 S-引理^[21]将其等价转换为式(14)的确定性线性矩阵不等式。至此式(12)转换完毕。

接下来, 处理式(13)包含的无限维 LMIs。具体而言, 首先使用 Schur 补定理^[22]将式(13)等价变换为以下 LMIs:

$$\begin{bmatrix} \alpha_k - \sigma_k^2 & (\mathbf{h}_{B,k}^H + \theta^H \mathbf{G}_{B,k}) \mathbf{w}_{c,k} \\ \mathbf{w}_{c,k}^H (\mathbf{h}_{B,k} + \theta^H \mathbf{G}_{B,k}^H) & \mathbf{I}_{(N+K-1)} \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0} \quad (19)$$

然后, 将 $\mathbf{h}_{B,k} = \hat{\mathbf{h}}_{B,k} + \Delta\mathbf{h}_{B,k}$, $\mathbf{G}_{B,k} = \hat{\mathbf{G}}_{B,k} + \Delta\mathbf{G}_{B,k}$ 代入到式(19)中, 可以得到:

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} \alpha_k - \sigma_k^2 & \hat{\mathbf{t}}_k^H \\ \hat{\mathbf{t}}_k & \mathbf{I}_{(N+K-1)} \end{bmatrix} \geq \\ & - \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{W}_{-c,k}^H \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{h}_{B,k} & \mathbf{0} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{h}_{B,k}^H \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{W}_{-c,k} \end{bmatrix} \\ & - \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{W}_{-c,k}^H \end{bmatrix} \Delta \mathbf{G}_{B,k}^H \begin{bmatrix} \boldsymbol{\theta} & \mathbf{0} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \boldsymbol{\theta}^H \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \Delta \mathbf{G}_{B,k} \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{W}_{-c,k} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (20)$$

式中: $\hat{\mathbf{t}}_k = ((\hat{\mathbf{h}}_{B,k}^H + \boldsymbol{\theta}^H \hat{\mathbf{G}}_{B,k}) \mathbf{W}_{-c,k})^H$ 。最后, 使用广义符号确定性引理^[23]来处理由 CSI 误差引起的无限维 LMIs, 则式(19)成立当且仅当存在 $\xi_{g,k} \geq 0$ 和 $\xi_{h,k} \geq 0$ 使得

$$\begin{bmatrix} D & \hat{\mathbf{t}}_k^H & \mathbf{0}_{1 \times N} & \mathbf{0}_{1 \times N} \\ \hat{\mathbf{t}}_k & (1 - \xi_{h,k}) \mathbf{I}_{(N+K-1)} & \varepsilon_{g,k} \mathbf{W}_{-c,k}^H & \varepsilon_{h,k} \mathbf{W}_{-c,k}^H \\ \mathbf{0}_{N \times 1} & \varepsilon_{g,k} \mathbf{W}_{-c,k} & \xi_{g,k} \mathbf{I}_N & \mathbf{0}_{N \times N} \\ \mathbf{0}_{N \times 1} & \varepsilon_{h,k} \mathbf{W}_{-c,k} & \xi_{h,k} \mathbf{I}_N & \xi_{h,k} \mathbf{I}_N \end{bmatrix} \geq \mathbf{0} \quad (21)$$

式中: $D = \alpha_k - \sigma_k^2 - \xi_{g,k} M - \xi_{h,k} \circ$

然后, 利用引理 2 可将窃听者最大截获速率约束 C2 等价转化为凸约束形式。

引理 2 约束 C2 可等价转化为如下凸约束形式:

$$\mathbf{g}_E^H \left(\mathbf{W}_{-c,k} \mathbf{W}_{-c,k}^H - \frac{\mathbf{w}_{c,k} \mathbf{w}_{c,k}^H}{p_{E,k}} \right) \otimes \hat{\boldsymbol{\theta}} \hat{\boldsymbol{\theta}}^H \mathbf{g}_E + \sigma_E^2 \geq 0 \quad (22)$$

式中: $\mathbf{g}_E = \text{vec}(\mathbf{G}_E)$ 。该转化由两个步骤构成:

步骤 1 首先引入松弛变量 $p_{E,k} \geq 0$, 则 C2 可变换为

$$\begin{aligned} & \left| (\mathbf{h}_{B,E}^H + \boldsymbol{\theta}^H \mathbf{G}_{B,E}) \mathbf{w}_{c,k} \right|^2 \leq \\ & p_{E,k} \left(\left| (\mathbf{h}_{B,E}^H + \boldsymbol{\theta}^H \mathbf{G}_{B,E}) \mathbf{W}_{-c,k} \right|^2 + \sigma_E^2 \right) \end{aligned} \quad (23)$$

$$1 + p_{E,k} \leq 2^{r_{E,k}} \quad (24)$$

为方便表示, 令 $\hat{\boldsymbol{\theta}} = [\boldsymbol{\theta}^H, 1]$, 代入式(23)并定义

$\mathbf{G}_E = \text{diag}(\mathbf{h}_{1,k}^H) \mathbf{H}_{B,1}$, 式(23)可改写为

$$\left| \hat{\boldsymbol{\theta}}^H \mathbf{G}_E \mathbf{w}_{-k} \right|^2 \leq p_{E,k} \left(\left| \hat{\boldsymbol{\theta}}^H \mathbf{G}_E \mathbf{W}_{-c,k} \right|^2 + \sigma_E^2 \right) \quad (25)$$

步骤 2 应用恒等数学变换 $\text{Tr}(\mathbf{A}^H \mathbf{B} \mathbf{C} \mathbf{D}) = \text{vec}^H(\mathbf{A})(\mathbf{D}^T \otimes \mathbf{B}) \text{vec}(\mathbf{C})$, 则式(25)可等价转化为式(21)的凸约束形式。

对于窃听者处的雷达 SNR 约束 C3, 应用恒等数学变换 $\text{Tr}(\mathbf{A}^H \mathbf{B}) = \text{vec}^H(\mathbf{A}) \text{vec}(\mathbf{B})$ 和 $\text{Tr}(\mathbf{A}^H \mathbf{B} \mathbf{C} \mathbf{D}) = \text{vec}^H(\mathbf{A})(\mathbf{D}^T \otimes \mathbf{B}) \text{vec}(\mathbf{C})$, C3 可重新表述为

$$\mathbf{g}_E^H \left((\mathbf{W} \mathbf{W}^H)^T \otimes \hat{\boldsymbol{\theta}} \hat{\boldsymbol{\theta}}^H \right) \mathbf{g}_E - \gamma_E \sigma_E^2 \geq 0 \quad (26)$$

将式(14)、式(21)、式(22)、式(24)和式(26)代入, 则问题(11)可重新表述为

$$\begin{aligned} & \min_{\{\mathbf{w}_{c,k}, \mathbf{w}_{r,n}, \boldsymbol{\theta}\}, \mu_{g,k}, \mu_{h,k}, \xi_{g,k}, \xi_{h,k}} \sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{c,k}\|^2 + \sum_{n=1}^N \|\mathbf{w}_{r,n}\|^2 \\ & \text{s.t.} \begin{cases} \text{C4} \\ \bar{\text{C1}}: \text{式(14b), 式(20)} \\ \bar{\text{C2}}: \text{式(21), 式(23)} \\ \bar{\text{C3}}: \text{式(25)} \\ \text{C5}: \mu_{g,k} \geq 0, \mu_{h,k} \geq 0, \xi_{g,k} \geq 0, \xi_{h,k} \geq 0 \\ \text{C6}: \hat{\boldsymbol{\theta}} = [\boldsymbol{\theta}^H, 1] \end{cases} \end{aligned} \quad (27)$$

显然, 问题(27)仍然非凸并且由于 DFRC BS 主动波束形成矢量 $\mathbf{w}_{c,k}$ 、 $\mathbf{w}_{r,n}$ 以及 IRS 的被动波束形成矢量 $\boldsymbol{\theta}$ 的高度耦合性, 难以直接求解其可行解。为克服上述挑战, 接下来将提出一种高效的解决方案——基于 AO 的迭代算法。

2.2 DFRC BS 主动波束形成矢量优化

对于给定的 $\boldsymbol{\theta}$, DFRC BS 处的主动波束形成矢量优化子问题可表示为

$$\begin{aligned} & \min_{\{\mathbf{w}_{c,k}, \mathbf{w}_{r,n}\}, \mu_{g,k}, \mu_{h,k}, \xi_{g,k}, \xi_{h,k}} \sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{c,k}\|^2 + \sum_{n=1}^N \|\mathbf{w}_{r,n}\|^2 \\ & \text{s.t.} \begin{cases} \bar{\text{C1}}: \text{式(14b), 式(20)} \\ \bar{\text{C2}}: \text{式(21), 式(23)} \\ \bar{\text{C3}}: \text{式(25)} \\ \text{C5}: \mu_{g,k} \geq 0, \mu_{h,k} \geq 0, \xi_{g,k} \geq 0, \xi_{h,k} \geq 0 \\ \text{C6}: \hat{\boldsymbol{\theta}} = [\boldsymbol{\theta}^H, 1] \end{cases} \end{aligned} \quad (28)$$

由于约束式(22)中包含二次项的差项 $\mathbf{W}_{-c,k} \mathbf{W}_{-c,k}^H - \mathbf{w}_{c,k} \mathbf{w}_{c,k}^H / p_{E,k}$ 和式(26)中的非凸二次项 $\mathbf{W} \mathbf{W}^H$, 问题(28)仍然是非凸的。为了解决这个问题, 采用 SCA 方法将式(22)和式(26)分别近似为

$$\mathbf{g}_E^H \left((\boldsymbol{\Xi}_k - \boldsymbol{\Gamma}_{E,k})^T \otimes \hat{\boldsymbol{\theta}} \hat{\boldsymbol{\theta}}^H \right) \mathbf{g}_E + \sigma_E^2 \geq 0 \quad (29)$$

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{\Gamma}_{E,k} & \mathbf{w}_{c,k} \\ \mathbf{w}_{c,k}^H & p_{E,k} \end{bmatrix} \geq \mathbf{0} \quad (30)$$

$$\mathbf{g}_E^H \left(\boldsymbol{\Psi}_E^T \otimes \hat{\boldsymbol{\theta}} \hat{\boldsymbol{\theta}}^H \right) \mathbf{g}_E - \gamma_E \sigma_E^2 \geq 0 \quad (31)$$

式中: $\boldsymbol{\Xi}_k \triangleq \mathbf{W}_{-c,k}^{(l)} \mathbf{W}_{-c,k}^H + \mathbf{W}_{-c,k} (\mathbf{W}_{-c,k}^{(l)})^H - \mathbf{W}_{-c,k}^{(l)} (\mathbf{W}_{-c,k}^{(l)})^H$ 表示 $\mathbf{W}_{-c,k} \mathbf{W}_{-c,k}^H$ 在第 l 次迭代的下界, $\boldsymbol{\Psi}_E \triangleq \mathbf{W}^{(l)} \mathbf{W}^H + \mathbf{W} (\mathbf{W}^{(l)})^H - \mathbf{W}^{(l)} (\mathbf{W}^{(l)})^H$ 表示 $\mathbf{W} \mathbf{W}^H$ 在第 l 次迭代的下界。

接下来, 处理由 $\mathbf{g}_E$ 的 CSI 误差引起的无限维约束。采用引理 1 中步骤 3 的 S-引理转换, 首先将式(29)和式(31)重写为

$$\begin{aligned} & \hat{\mathbf{g}}_E^H \left(\boldsymbol{\Omega}_{E,k}^T \otimes \hat{\boldsymbol{\theta}} \hat{\boldsymbol{\theta}}^H \right) \hat{\mathbf{g}}_E + \Delta \mathbf{g}_E^H \left(\boldsymbol{\Omega}_{E,k}^T \otimes \hat{\boldsymbol{\theta}} \hat{\boldsymbol{\theta}}^H \right) \Delta \mathbf{g}_E + \\ & 2 \text{Re} \left\{ \hat{\mathbf{g}}_E^H \left(\boldsymbol{\Omega}_{E,k}^T \otimes \hat{\boldsymbol{\theta}} \hat{\boldsymbol{\theta}}^H \right) \Delta \mathbf{g}_E \right\} + \sigma_E^2 \geq 0 \end{aligned} \quad (32)$$

$$\begin{aligned} & \hat{\mathbf{g}}_E^H \left(\boldsymbol{\Psi}_E^T \otimes \hat{\boldsymbol{\theta}} \hat{\boldsymbol{\theta}}^H \right) \hat{\mathbf{g}}_E + \Delta \mathbf{g}_E^H \left(\boldsymbol{\Psi}_E^T \otimes \hat{\boldsymbol{\theta}} \hat{\boldsymbol{\theta}}^H \right) \Delta \mathbf{g}_E + \\ & 2 \text{Re} \left\{ \hat{\mathbf{g}}_E^H \left(\boldsymbol{\Psi}_E^T \otimes \hat{\boldsymbol{\theta}} \hat{\boldsymbol{\theta}}^H \right) \Delta \mathbf{g}_E \right\} - \gamma_E \sigma_E^2 \geq 0 \end{aligned} \quad (33)$$

式中: $\hat{\mathbf{g}}_E^H = \text{vec}(\hat{\mathbf{G}}_E^H)$ 、 $\boldsymbol{\Omega}_{E,k} = \boldsymbol{\Xi}_k - \boldsymbol{\Gamma}_{E,k}$ 。然后, 应用 S-引理, 得到相应的 LMIs, 即

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{\Omega}_{E,k}^T \otimes \hat{\boldsymbol{\theta}} \hat{\boldsymbol{\theta}}^H + v_{g,k} \mathbf{I}_1 + v_{h,k} \mathbf{I}_2 & \left(\boldsymbol{\Omega}_{E,k}^T \otimes \hat{\boldsymbol{\theta}} \hat{\boldsymbol{\theta}}^H \right) \hat{\mathbf{g}}_E \\ \hat{\mathbf{g}}_E^H \left(\boldsymbol{\Omega}_{E,k}^T \otimes \hat{\boldsymbol{\theta}} \hat{\boldsymbol{\theta}}^H \right) & p_{E,k} \end{bmatrix} \geq \mathbf{0} \quad (34)$$

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{\Psi}_E^T \otimes \hat{\boldsymbol{\theta}} \hat{\boldsymbol{\theta}}^H + v_{g,E} \mathbf{I}_1 + v_{h,E} \mathbf{I}_2 & \left(\boldsymbol{\Psi}_E^T \otimes \hat{\boldsymbol{\theta}} \hat{\boldsymbol{\theta}}^H \right) \hat{\mathbf{g}}_E \\ \hat{\mathbf{g}}_E^H \left(\boldsymbol{\Psi}_E^T \otimes \hat{\boldsymbol{\theta}} \hat{\boldsymbol{\theta}}^H \right) & \rho_E \end{bmatrix} \geq \mathbf{0} \quad (35)$$

式中: $v_{g,k} \geq 0$ 、 $v_{h,k} \geq 0$ 、 $v_{g,E} \geq 0$ 和 $v_{h,E} \geq 0$ 是引入的松弛变量。 $\rho_{E,k} = \hat{\mathbf{g}}_E^H \left(\boldsymbol{\Omega}_{E,k}^T \otimes \hat{\boldsymbol{\theta}} \hat{\boldsymbol{\theta}}^H \right) \hat{\mathbf{g}}_E + \sigma_E^2 - v_{g,k} \varepsilon_{g,k}^2 - v_{h,k} \varepsilon_{h,k}^2$ 、 $\rho_E = \hat{\mathbf{g}}_E^H \left(\boldsymbol{\Psi}_E^T \otimes \hat{\boldsymbol{\theta}} \hat{\boldsymbol{\theta}}^H \right) \hat{\mathbf{g}}_E - \gamma_E \sigma_E^2 - v_{g,E} \varepsilon_{g,E}^2 - v_{h,E} \varepsilon_{h,E}^2$ 。

最终, DFRC BS 主动波束形成矢量优化子问题可重新表示为

$$\begin{aligned} & \min_{\{\mathbf{w}_{c,k}, \mathbf{w}_{r,n}\}, \mathbf{u}_k, \mathbf{v}_{g,E}, \mathbf{v}_{h,E}} \sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{c,k}\|^2 + \sum_{n=1}^N \|\mathbf{w}_{r,n}\|^2 \\ & \text{s.t.} \begin{cases} \bar{C}1, C5, C6 \\ \bar{C}2: \text{式(23), 式(29), 式(33)} \\ \bar{C}3: \text{式(34)} \\ C7: \mathbf{v}_{g,k} \geq 0, \mathbf{v}_{h,k} \geq 0, \mathbf{v}_{g,E} \geq 0, \mathbf{v}_{h,E} \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (36)$$

式中: $\mathbf{u}_k = \{\mu_{g,k}, \mu_{h,k}, \xi_{g,k}, \xi_{h,k}, \mathbf{v}_{g,k}, \mathbf{v}_{h,k}\}$ 表示松弛变量集合。显然, 问题(36)是一个 SDP 问题, 可以使用 CVX 工具箱来解决。

2.3 IRS 被动波束形成设计

对于给定的 $\{\mathbf{w}_{c,k}, \mathbf{w}_{r,k}\}$, IRS 被动波束形成优化子问题变为一个可行性检验问题。根据文献[24], 为求得该问题更有效的收敛解, 引入松弛变量 $\delta = [\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_K, \delta_{E,1}, \delta_{E,2}, \dots, \delta_{E,K}, \delta_E]^T$, 则式(12)、式(22)和(26)可修正为

$$|\hat{\theta}^H \mathbf{G}_k \mathbf{w}_{c,k}|^2 \geq \alpha_k (2^{r_k} - 1) + \delta_k, \forall k \in \mathcal{K} \quad (37)$$

$$\begin{aligned} & \mathbf{g}_E^H \left(\left(\mathbf{W}_{-c,k} \mathbf{W}_{-c,k}^H - \frac{\mathbf{w}_{c,k} \mathbf{w}_{c,k}^H}{p_{E,k}} \right)^T \otimes \hat{\theta} \hat{\theta}^H \right) \mathbf{g}_E + \\ & \sigma_E^2 - \delta_{E,k} \geq 0 \end{aligned} \quad (38)$$

$$\mathbf{g}_E^H \left((\mathbf{W} \mathbf{W}^H)^T \otimes \hat{\theta} \hat{\theta}^H \right) \mathbf{g}_E - \gamma_E \sigma_E^2 - \delta_E \geq 0 \quad (39)$$

相应地, 式(14)可重新表述为

$$\begin{bmatrix} \mu_{g,k} \mathbf{I}_1 + \mu_{h,k} \mathbf{I}_2 + \mathbf{B}_k & \mathbf{b}_k \\ \mathbf{b}_k^H & C_k - \delta_k \end{bmatrix} \geq \mathbf{0} \quad (40)$$

另外, 既然式(21)的左侧矩阵只有左上角的 $(N+K) \times (N+K)$ 阶子矩阵依赖于 θ , 式(21)可重写为

$$\begin{bmatrix} \alpha_k - \sigma_k^2 - \xi_{g,k} M - \xi_{h,k} & \hat{\theta}^H \hat{\mathbf{G}}_k \mathbf{W}_{-c,k} \\ (\hat{\theta}^H \mathbf{G}_k \mathbf{W}_{-c,k})^H & (1 - \xi_{h,k}) \mathbf{I}_{(N+K-1)} \end{bmatrix} \geq \mathbf{0} \quad (41)$$

代入式(38)、式(39)、式(40)和式(41)至式(27), 则 IRS 被动波束形成设计子问题可以重新表述为

$$\begin{aligned} & \max_{\{\theta\}, \mu_{g,k}, \mu_{h,k}, \xi_{g,k}, \xi_{h,k}} \|\delta\|_1 \\ & \text{s.t.} \begin{cases} C4 - C6 \\ \bar{C}1: \text{式(39), 式(40)} \\ \bar{C}2: \text{式(23), 式(37)} \\ \bar{C}3: \text{式(38)} \\ C8: \delta \geq \mathbf{0} \end{cases} \end{aligned} \quad (42)$$

显然, 由于式(38)、式(39)中的非凸二次项 $\hat{\theta} \hat{\theta}^H$ 、 $\mathbf{g}_E$ 的 CSI 误差引起的无限维约束和 IRS 被动波束形成矢量的单位模量约束 C4, 问题(42)仍然是非凸的。

接下来, 先采用引理 1 中步骤 2 的恒等变换处理式(38)、式(39)中的非凸二次项 $\hat{\theta} \hat{\theta}^H$ 、 $\mathbf{g}_E$ 的 CSI 误差引起的无限维约束, 可得

$$\begin{aligned} & \mathbf{g}_E^H \left(\left(\mathbf{W}_{-c,k} \mathbf{W}_{-c,k}^H - \frac{\mathbf{w}_{c,k} \mathbf{w}_{c,k}^H}{\tilde{p}_{E,k}} \right)^T \otimes \mathbf{T} \right) \mathbf{g}_E + \\ & \sigma_E^2 - \delta_{E,k} \geq 0 \end{aligned} \quad (43)$$

$$1 + \tilde{p}_{E,k} \leq 2^{r_{E,k}} \quad (44)$$

$$\mathbf{g}_E^H \left((\mathbf{W} \mathbf{W}^H)^T \otimes \mathbf{T} \right) \mathbf{g}_E - \gamma_E \sigma_E^2 - \delta_E \geq 0 \quad (45)$$

式中: $\mathbf{T} = \hat{\theta}(\hat{\theta}^{(l)})^H + \hat{\theta}^{(l)} \hat{\theta}^H - \hat{\theta}^{(l)}(\hat{\theta}^{(l)})^H$, $\tilde{p}_{E,k}$ 表示 $p_{E,k}$ 前一次的迭代值。然后, 应用步骤 3 的 S-引理转换, 式(43)和式(45)可表示为

$$\begin{bmatrix} \Phi_{E,k}^T \otimes \mathbf{T} + \mathbf{v}_{g,k} \mathbf{I}_1 + \mathbf{v}_{h,k} \mathbf{I}_2 & (\Phi_{E,k}^T \otimes \mathbf{T}) \hat{\mathbf{g}}_E \\ \hat{\mathbf{g}}_E^H (\Phi_{E,k}^T \otimes \mathbf{T}) & \hat{p}_{E,k} \end{bmatrix} \geq \mathbf{0} \quad (46)$$

$$\begin{bmatrix} (\mathbf{W} \mathbf{W}^H)^T \otimes \mathbf{T} + \mathbf{v}_{g,E} \mathbf{I}_1 + \mathbf{v}_{h,E} \mathbf{I}_2 & ((\mathbf{W} \mathbf{W}^H)^T \otimes \mathbf{T}) \hat{\mathbf{g}}_E \\ \hat{\mathbf{g}}_E^H ((\mathbf{W} \mathbf{W}^H)^T \otimes \mathbf{T}) & \hat{p}_E \end{bmatrix} \geq \mathbf{0} \quad (47)$$

式中: $\Phi_{E,k} = \mathbf{W}_{-c,k} \mathbf{W}_{-c,k}^H - \mathbf{w}_{c,k} \mathbf{w}_{c,k}^H / \tilde{p}_{E,k}$, $\hat{p}_{E,k} = \mathbf{g}_E^H (\Phi_{E,k}^T \otimes \mathbf{T}) \hat{\mathbf{g}}_E + \sigma_E^2 - \mathbf{v}_{g,k} \epsilon_{g,E}^2 - \mathbf{v}_{h,k} \epsilon_{h,E}^2 - \delta_{E,k}$ 并且 $\hat{p}_E = \mathbf{g}_E^H ((\mathbf{W} \mathbf{W}^H)^T \otimes \mathbf{T}) \hat{\mathbf{g}}_E - \gamma_E \sigma_E^2 - \mathbf{v}_{g,E} \epsilon_{g,E}^2 - \mathbf{v}_{h,E} \epsilon_{h,E}^2 - \delta_E$ 。

然后, 为了处理 C4 中 IRS 被动波束形成矢量的单位模量导致优化问题的非凸性, 引入 PCCP 算法。具体而言, 首先将 C4 改写为

$$1 \leq |\theta_m| \leq 1, \forall m \in \mathcal{M} \quad (48)$$

这样, $|\theta_m| \leq 1$ 本身是凸的, 只需对非凸项 $|\theta_m| \geq 1$ 进行线性化处理, 得到其凸近似形式:

$$|\theta_m^{(l)}|^2 - 2\text{Re}(\theta_m^* \theta_m^{(l)}) \leq -1, \forall m \in \mathcal{M} \quad (49)$$

其中, $\theta_m^{(l)}$ 表示 θ_m 在第 l 次迭代时的解。然后, 应用 PCCP 算法[25-26], 引入松弛变量 $\mathbf{e} = [e_1, e_2, \dots, e_m, \dots, e_{2M}]^T$ 并将问题(42)转化为迭代优化过程, 则第 l 次迭代时的优化问题为

$$\begin{aligned} & \max_{\{\theta\}, \mu_{g,k}, \mu_{h,k}, \xi_{g,k}, \xi_{h,k}} \|\delta\|_1 - \lambda^{(l)} \sum_{m=1}^{2M} e_m \\ & \text{s.t.} \begin{cases} \bar{C}1, C5 - C8 \\ \bar{C}2: \text{式(43), 式(45)} \\ \bar{C}3: \text{式(46)} \\ \bar{C}4: |\theta_m|^2 \leq 1 + e_{M+m}, |\theta_m^{(l)}|^2 - 2\text{Re}(\theta_m^* \theta_m^{(l)}) \leq e_m - 1. \end{cases} \end{aligned} \quad (50)$$

其中, $\lambda^{(l)}$ 表示正则化因子, 用来控制约束的可行性。至此, 问题(50)也已转换为一个 SDP 问题, 可以用 CVX 工具解决。具体的求解问题(50)的步骤总结如算法 1 所示。

算法1 PCCP 算法求解 IRS 被动波束形成矢量优化问题(50)

$$\theta^{(0)}, \lambda^{(0)} = \frac{\|\delta^{(0)}\|_1}{\sum_{m=1}^{2M} e_m^{(0)} + \varepsilon}, t = 1, 2, \lambda_{\max} = 10^6$$

1. 初始化: $\sum_{m=1}^{2M} e_m^{(0)} + \varepsilon$, 最大迭代

次数 $T_{\max}$ 和初始迭代次数 $t = 0$ 以及收敛精度 $\kappa, \chi = 10^{-4}$;

2. 重复:

3. 如果 $t \leq T_{\max}$, 然后:

4. 通过求解优化问题(49)更新 $\theta^{(t+1)}, e_m^{(t+1)}$;

5. 更新 $\lambda^{(t+1)} = \min\{\lambda^{(t)}, \lambda_{\max}\}$;

6. 更新 $t = t + 1$;

7. 否则:

8. 初始化一个新的随机 $\theta^{(0)}$, 重新设置 $t > 1, t = 0$;

9. 直到: $\|\theta\|_1 \leq \chi, \|\theta^{(t)} - \theta^{(t-1)}\|_1 \leq \kappa$;

10. 输出: $\theta^{(t+1)} = \theta^{(t)}$ 。

值得注意的是:对于正则化因子 $\lambda^{(l)}$,其初始值依据罚函数法的量级匹配原则设定,并设定最大值 $\lambda_{\max}$ 来避免数值问题。因为当 $\lambda^{(l)}$ 任意增大时,优化问题可能不存在能保证收敛的解; $\lambda^{(l)}$ 的迭代更新采用乘性递增策略,其中增长因子 l 采用罚函数法的经典取值 1.2,以平衡收敛速度与稳定性;根据文献[27],通过施加最大迭代次数 $T_{\max}$ 来保证问题(50)的可行性,并且在达到最大迭代次数 $T_{\max}$ 的情况下,基于新的初始点重新开始迭代。

2.4 总算法、收敛性与复杂度分析

(1)总算法:所提出的高效迭代算法在 AO 框架下,将原始问题(11)解耦为 DFRC BS 主动波束形成矢量优化问题(35)和 IRS 被动波束形成矢量优化问题(49)两个子问题。然后,用迭代方法交替地求解这两个子问题,直到目标函数收敛。总算法如算法 2 所示。

算法 2 基于 AO 的迭代算法求解问题(50)

1. 参数初始化: $\theta^{(0)}, w_{c,k}^{(0)}, w_{r,k}^{(0)}$, 设置最大迭代次数 $l_{\max}$ 和起始迭代次数 $l=0$ 以及收敛精度 $\tau=10^{-3}$;
2. 重复:
3. 在给定 $\theta^{(l)}$ 的情况下,求解优化问题(35)得到 $w_{c,k}^{(l+1)}, w_{r,k}^{(l+1)}$;
4. 在给定 $w_{c,k}^{(l+1)}, w_{r,k}^{(l+1)}$ 的情况下,利用算法 1 求解问题(50)得到 $\theta^{(l+1)}$;
5. 直到: $|p(w_{c,k}^{(l+1)}, w_{r,k}^{(l+1)}) - p(w_{c,k}^{(l)}, w_{r,k}^{(l)})| \leq \tau$ 或者 $l > l_{\max}$ 或者求解状态不可行,退出循环;
6. 否则:更新 $l=l+1$ 并跳转到步骤 2。

值得注意的是,所提出算法假设在每个处理块(即信道统计特性的平稳区间)内,CSI 的估计不确定性可由一个已知且不变的范数界刻画。为将该算法拓展至动态场景,我们引入双时间尺度更新策略,即以快尺度(周期 $T_{\text{fast}} \approx 0.1 \sim 1$ s)更新瞬时 CSI,以跟踪环境物体运动引起的实时波动;以慢尺度(周期 $T_{\text{slow}} \approx 10 \sim 100$ s)更新误差界,以适应信道统计特性的演化[28-29]。该双层更新机制可在保证鲁棒性的同时降低系统对信道信息的估计开销。

(2)收敛性分析:用 $p(\{w_{c,k}, w_{r,n}\}, \theta)$ 表示问题(49)的一个可行解,且当算法 2 步骤 4 存在可行解 $p(\{w_{c,k}, w_{r,n}\}, \theta^{(l+1)})$ 时,则问题(36)也是可行的。用算法 2 步骤 3 中的 $p(\{w_{c,k}^{(l+1)}, w_{r,k}^{(l+1)}\}, \theta^{(l+1)})$ 和 $p(\{w_{c,k}^{(l)}, w_{r,k}^{(l)}\}, \theta^{(l)})$ 分别表示第 $l+1$ 次和第 l 次迭代中问题(35)的可行解。然后有:

$$p(\{w_{c,k}^{(l+1)}, w_{r,k}^{(l+1)}\}, \theta^{(l+1)}) \stackrel{(d)}{\leq} p(\{w_{c,k}^{(l)}, w_{r,k}^{(l)}\}, \theta^{(l+1)}) \stackrel{(e)}{=} p(\{w_{c,k}^{(l+1)}, w_{r,k}^{(l)}\}, \theta^{(l)}) \quad (51)$$

其中,因为对于算法 2 步骤 3 中给定的 $\theta^{(l+1)}, w_{c,k}^{(l+1)}, w_{r,k}^{(l+1)}$ 是问题(35)的最优解, (d) 成立。另外,由于问题(36)的最优解只与 $\{w_{c,k}, w_{r,n}\}$ 有关而与 θ 无关, (e) 成立。

(3)算法复杂度分析:算法 2 中所有凸问题的计算复杂度都可以忽略线性约束的复杂度、计算 LMIs 和 SOC 约束的复杂度得到。参照文献[20], DFRC BS 主动波束

形成矢量设计问题(36)的近似复杂度可以表示为

$$C_{\{w_{c,k}, w_{r,n}\}} = O([K(2MN + 6N + K + 3) + MN + N + 1]^{1/2} n_1[n_1^2 + n_1 K(2(MN + N + 1)^2 + (3N + K)^2 + (N + 1)^2) + (MN + N + 1)^2 + K(2(MN + N + 1)^3 + (3N + K)^3 + (N + 1)^3) + (MN + N + 1)^3]) \quad (52)$$

其中 $n_1 = N(K + N)$ 。而 IRS 被动波束形成设计问题(50)的近似复杂度可以表示为

$$C_{\theta} = O([K(2MN + 3N + K + 2) + MN + 2M + N + 1]^{1/2} n_2[n_2^2 + n_2 K(2(MN + N + 1)^2 + (N + K)^2) + (MN + N + 1)^2 + K(2(MN + N + 1)^3 + (N + K)^3) + (MN + N + 1)^3 + n_2 M]) \quad (53)$$

式中: $n_2 = M$ 。综上,问题(11)在每次迭代过程中的近似复杂度为 $C_{\{w_{c,k}, w_{r,n}\}} + C_{\theta}$ 。

3 仿真结果与分析

本节通过仿真验证所提算法在用户和窃听器 CSI 不完美条件下 IRS 辅助多用户安全 ISAC 系统鲁棒波束形成设计问题中的有效性。考虑三维笛卡尔坐标系并参考文献,仿真场景设置如图 2 所示。DFRC BS 和 IRS 的坐标分别为(0, 10, 10)和(0, 100, 5) m。先前检测到的窃听者的坐标在(100, 10, 1.5) m 处,用户则随机分布在以窃听者为圆心,半径为 5 m 的圆内。由于考虑场景中存在广泛的障碍物和散射体,IRS 相关信道和 DFRC BS 相关信道的路径损耗因子分别设置为 $\alpha_I = -2.2$ 和 $\alpha_B = -3.2$ 。其余主要仿真参数设置为 $N = 4, M = 12, K = 2, \Phi = 5^\circ, \sigma_k^2 = \sigma_E^2 = -80$ dBm, $\gamma_E = 10$ dB, $\beta_{B,k} = \beta_{B,E} = 5, \tau = 10^{-3}$ 。

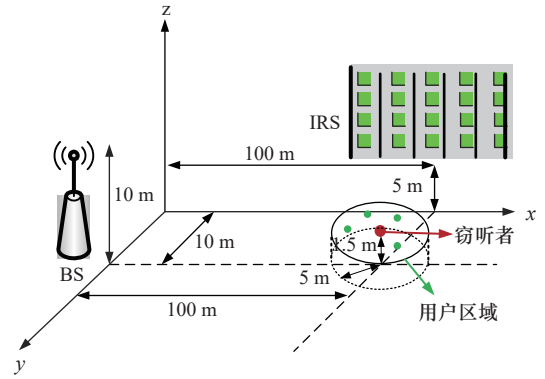


图 2 三维仿真场景

Fig. 2 Three dimensional simulation scenario

另外,对于有界 CSI 误差模型,有 $\varepsilon_{h,k}^2 = \delta_h^2 \|\hat{h}_{B,k}\|^2$, $\varepsilon_{g,k}^2 = \delta_g^2 \|\text{vec}(\hat{G}_{B,k})\|^2$, $\varepsilon_{\text{NLoS}}^2 = \delta_h^2 \|\hat{h}_{B,E}^{\text{NLoS}}\|^2$, $\varepsilon_{g,E}^2 = \delta_g^2 \|\text{vec}(\hat{G}_{B,E})\|^2$ 。其中, $\delta_h \in [0, 1]$ 和 $\delta_g \in [0, 1]$ 分别表征用户直连信道和级联信道、窃听器直连信道小尺度衰落 LoS 分量和级联信道 CSI 误差的相对量,除非另有说明,设置 $\delta_g = \delta_h = 0.01$ [30]。此外,每个用户的目标速率、窃听器最大拦截速率阈值设为 $r_k = R = 2$ bit/s/Hz, $r_{E,k} = r_E = 1$ bit/s/Hz。

为了进行性能比较,考虑以下 5 种基准算法:(1)“IRS-Robust, Com”,该算法在波束形成设计中考虑 CSI 误差,但 BS 仅发射通信信号而不发送雷达信号(为了说明雷达信号可以作为一种干扰信号提高系统安全性能,这里假设窃听者大致位置已知);(2)“Random IRS-Robust, ISAC”,该算法在波束形成设计中考虑 CSI 误差但仅优化 BS 处的主动波束形成,IRS 处的被动波束形成矢量在 0 到 2π 中随机选择;(3)“IRS-Nonrobust, ISAC”,该非鲁棒算法在波束形成设计中忽略了 CSI 误差;(4)“NoIRS-Robust, ISAC”,该算法考虑存在 CSI 误差,但不考虑引入 IRS 辅助,在波束形成设计中将与 IRS 相关的信道参数设置为 0 ;(5)“NoIRS-Nonrobust, ISAC”,该算法既不考虑 IRS 辅助且忽略 CSI 误差。

首先,为了说明用户目标速率对 BS 发射功率影响,图 3 展示了 BS 发射功率与用户目标速率 R 的变化关系图。从图中可以观察到,随着用户目标速率 R 的增大,所有算法的 BS 发射功率都单调增加。这是因为 BS 需要更大的发射功率以满足用户增大的目标速率。其次,可以看出所提出算法性能优于“Com”算法。一方面,这是由于所提出算法中雷达信号可以作为干扰信号有效地降低窃听者拦截速率,从而提高了系统性能。另一方面,这是由于通过整合雷达感知数据,系统可以更智能地动态分配 BS 发射功率,并为系统的鲁棒波束形成设计提供更多的自由度。此外,还可以观察到随着用户目标速率的增大,所提算法与没有引入 IRS 辅助的“NoIRS”算法之间的性能差距越来越小。这是因为较少的 IRS 元件数虽然仍能有效降低 BS 的功率,但是降低的比例有限,因此,需要选取更大元件数的 IRS 来进一步提升 IRS 所带来的性能增益。

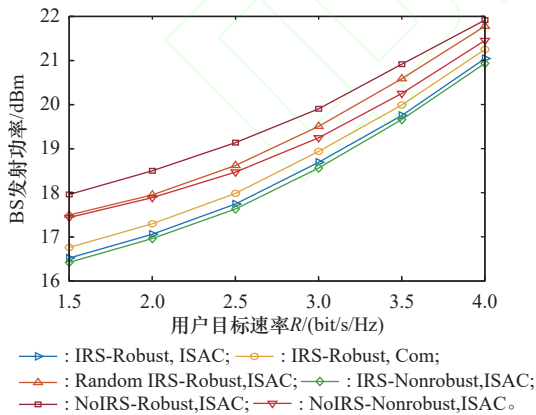


图 3 BS 发射功率与用户目标速率的关系
Fig. 3 BS transmit power versus user target rate

另外,图 4 展示了雷达信号功率占比与用户目标速率 R 的变化关系图,和理论预期一致,随着用户目标速率的增大,所有算法的雷达信号功率占比降低。这是因为在 BS 主动波束形成和 IRS 被动波束形成协同设计中,系统将更多发射能量集中到了用户的通信信号上。相较于“NoIRS”算法,“IRS”算法的雷达信号功率占比较低,这是因为“NoIRS”

算法需要更高的雷达信号功率干扰窃听者以提高系统的安全性能。这也进一步充分说明 IRS 通过重构信道提升该系统安全性能的有效性。此外,从图中还可以看出“Robust”算法相较于“Nonrobust”算法而言,雷达信号功率占比更高,这说明利用 ISAC 技术,可以在有限的系统资源下提高系统的安全性。最后,从图 4 中还观察到相较于所提算法,“Random IRS”算法雷达信号功率占比较大,这说明当 IRS 被动波束形成和 BS 主动波束形成联合设计时,可以更有效地提升系统的安全性。

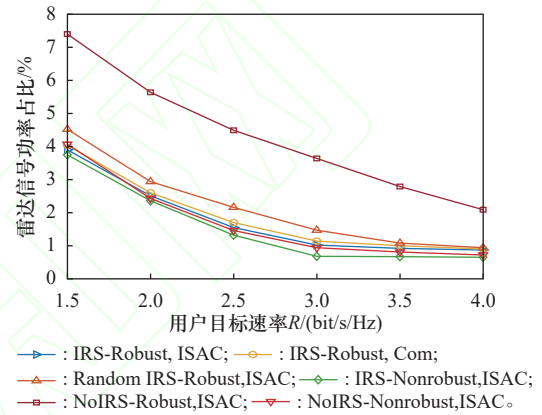


图 4 雷达信号功率占比与用户目标速率的关系
Fig. 4 Radar signal power ratio versus user target rate

然后,图 5 展示了 BS 发射功率与雷达 SNR 阈值之间的关系。从图中可以看出,随着雷达 SNR 阈值的增大,BS 所需的发射功率增大。这是因为在保证用户 QoS 的情况下,BS 需要更多的发射功率用于窃听者信息的感知。另外,与理论预期一致,所提出的算法的性能优于“Com”算法,且随着雷达 SNR 的增大,两者之间的性能差距越来越显著。这是所提算法中使用更多的 BS 功率用于窃听者感知,但雷达信号又可以作为干扰信号有效地降低窃听者拦截速率,从而提高了用户信息的接收速率。

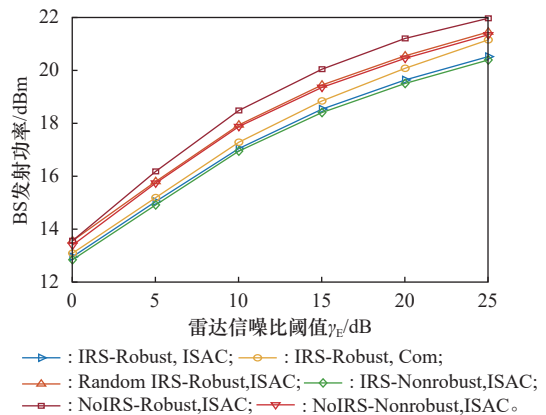


图 5 BS 发射功率与雷达 SNR 阈值的关系
Fig. 5 BS transmit power versus radar SNR threshold

接着,图 6 绘制了最坏情况下 BS 发射功率随 IRS 反射元件个数的变化曲线。从图中可以看出,对于所有 IRS 辅助的算法,BS 发射功率均随 IRS 反射元件个数的增加而单调降低。这是因为更多的 IRS 反射元件数量为系统资源分配提供了更高的设计 DoF。此外,所提出的算法性能优于“Random IRS”方案,且随着 IRS 元件个数的增加,二者之间的性能差距越来越明显。这表明,联合优化 IRS 被动波束形成和 BS 主动波束形成,能够更有效地降低 BS 的发射功率。

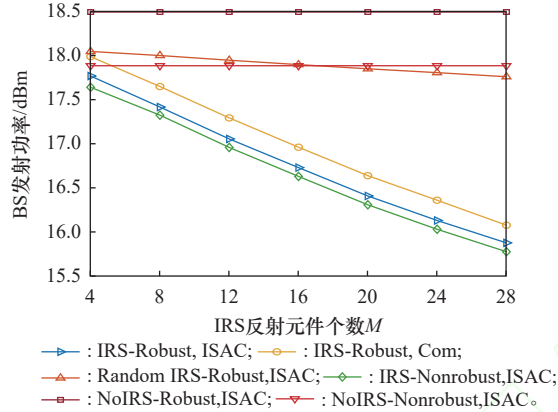


图 6 BS 发射功率与 IRS 反射元件个数的关系

Fig. 6 BS transmit power versus the number of IRS reflecting elements

图 7 描述了 BS 发射功率与 CSI 误差因子的关系。首先可以观察到,对于“Robust”算法,随着信道估计误差因子的增大,BS 需要更多的发射功率。并且“Robust”算法相较于“Nonrobust”算法,BS 需要更大的发射功率。这说明,所提算法牺牲了功率换取了系统的鲁棒性。其次,还可以看出,随着误差因子的增大,所提出的算法与“NoIRS-Robust, ISAC”算法相比,其性能增益一直保持在 1.4 dB 左右。一方面,这是因为 IRS 能为系统提供额外的级联通信信道。另一方面,这是因为 IRS 辅助的鲁棒波束形成设计算法能有效补偿 CSI 误差带来的性能损失。从而证明 IRS 的引入对降低 BS 发射功率的有效性。

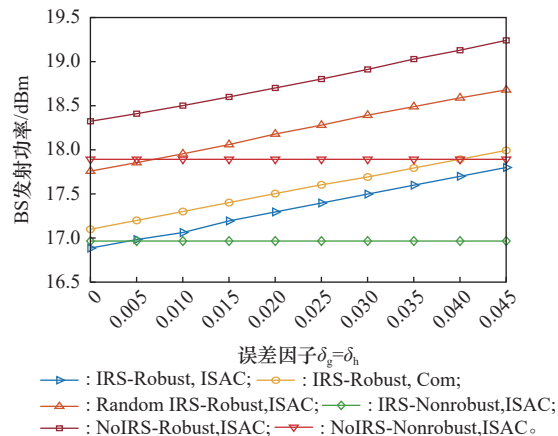


图 7 BS 发射功率与误差因子的关系

Fig. 7 BS transmit power versus the error factors

最后,为了说明所提算法的收敛性,在图 8 中,绘制了各算法的收敛性能。从图中可以看出,所有基准算法的 BS 发射功率随着迭代次数的增加单调递减,并逐渐到达收敛。且所提算法在 10 次以内就实现了收敛,这表明了所提算法具有良好的收敛性能。

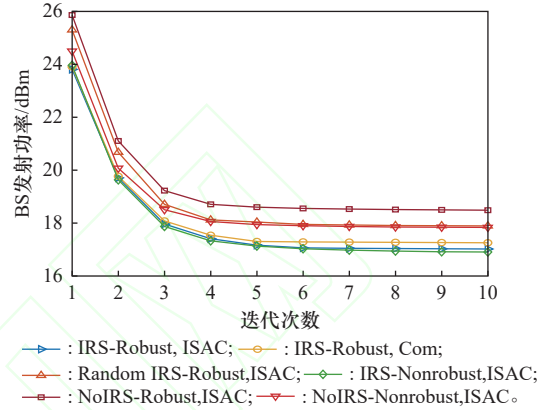


图 8 所提算法的收敛性能

Fig. 8 Convergence behavior of the proposed algorithm

4 结束语

本文研究了 IRS 辅助多用户安全 ISAC 系统的鲁棒传输设计,具体而言,在用户 CSI 不完美情况下,假设目标区域存在一个潜在的窃听器,使用 DFRC BS 向目标区域发送专用雷达信号扫描目标区域以检测窃听器并通过分析上一周期的雷达回波信号以获取窃听者的 CSI 和位置信息。一方面,由于有限的检测分辨率以及感知误差,考虑 DFRC BS 感知窃听器方向的出发角是不精准的。另一方面,由于窃听器会主动规避 DFRC BS 对其 CSI 的获取,使得 DFRC BS 难以有效获取窃听信道的多径分量。综上,考虑有界 CSI 误差模型,满足用户 QoS,窃听器拦截速率及雷达 SNR 等约束下,通过联合设计 DFRC BS 主动波束形成和 IRS 被动波束形成以最小化 DFRC BS 处的发射功率。为了解决所构建的非凸优化问题,提出了一种基于 AO 的迭代算法。仿真结果验证了所提算法在提高系统物理层安全性和降低 BS 发射功率方面的优良性能。

参考文献

- [1] WEI Z X, LIU F, MASOUIROS C, et al. Toward multi-functional 6G wireless networks: integrating sensing, communication, and security[J]. *IEEE Communications Magazine*, 2022, 60(4): 65–71.
- [2] LIU R, LI M, LUO H H, et al. Integrated sensing and communication with reconfigurable intelligent surfaces: opportunities, applications, and future directions[J]. *IEEE Wireless Communications*, 2023, 30(1): 50–57.
- [3] ZHANG J A, LIU F, MASOUIROS C, et al. An overview of signal processing techniques for joint communication and radar sensing[J]. *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing*, 2021, 15(6):

- 1295–1315.
- [4] ZHENG T X, CHEN X, LAN L, et al. Reconfigurable intelligent surface-aided secure integrated radar and communication systems[J]. *IEEE Trans. on Wireless Communications*, 2025, 24(3): 1934–1948.
- [5] LI P P, NIU Y, WU H, et al. Secure high-speed train-to-ground communications through ISAC[J]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2024, 11(19): 31235–31248.
- [6] SU N C, LIU F, MASOUIROS C. Sensing-assisted eavesdropper estimation: an ISAC breakthrough in physical layer security[J]. *IEEE Trans. on Wireless Communications*, 2024, 23(4): 3162–3174.
- [7] SU N C, LIU F, MASOUIROS C. Secure Radar-communication systems with malicious targets: integrating radar, communications and jamming functionalities[J]. *IEEE Trans. on Wireless Communications*, 2021, 20(1): 83–95.
- [8] SU N C, LIU F, WEI Z X, et al. Secure dual-functional radar-communication transmission: exploiting interference for resilience against target eavesdropping[J]. *IEEE Trans. on Wireless Communications*, 2022, 21(9): 7238–7252.
- [9] AN J C, XU C, WU Q Q, et al. Codebook-based solutions for reconfigurable intelligent surfaces and their open challenges[J]. *IEEE Wireless Communications*, 2024, 31(2): 134–141.
- [10] Y J L, DAI J X, PAN C H, et al. Joint active and passive beamforming design for secure ris-aided ISAC system[J]. *IEEE Wireless Communications Letters*, 2025, 14(3): 916–920.
- [11] ZHAO H T, WU F J, XIA W C, et al. Joint beamforming design for RIS-aided secure integrated sensing and communication systems[J]. *IEEE Communications Letters*, 2023, 27(11): 2943–2947.
- [12] XU D F, YU X H, NG D W K, et al. Robust and secure resource allocation for isac systems: a novel optimization framework for variable-length snapshots[J]. *IEEE Trans. on Communications*, 2022, 70(12): 8196–8214.
- [13] LI Y X, KHAN F, SOOFI A A, et al. RIS-based physical layer security for integrated sensing and communication: a comprehensive survey[J]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2025, 12(6): 32444–32468.
- [14] CHU J J, LU Z P, LIU R et al. Joint beamforming and reflection design for secure RIS-ISAC systems[J]. *IEEE Trans. on Vehicular Technology*, 2024, 73(3): 4471–4475.
- [15] JIANG C J, ZHANG C S, HUANG C W, et al. Secure beamforming design for RIS-assisted integrated sensing and communication systems[J]. *IEEE Wireless Communications Letters*, 2024, 13(2): 520–524.
- [16] JIANG C J, ZHANG C S, HUANG C W, et al. RIS-assisted ISAC systems for robust secure transmission with imperfect sense estimation[J]. *IEEE Trans. on Wireless Communications*, 2025, 24(5): 3163–3177.
- [17] YANG Y, SIMORANGKIR R B V B, ZHU X, et al. A novel bore-sight and conical pattern reconfigurable antenna with the diversity of 360° polarization scanning[J]. *IEEE Trans. on Antennas and Propagation*, 2017, 65(11): 5744–5756.
- [18] YU X Y, XU J, QIN X, et al. Multistatic cooperative sensing assisted secure transmission via IRS[J]. *IEEE Trans. on Wireless Communications*, 2025, 24(7): 5752–5764.
- [19] NIU H H, CHU Z, ZHOU F H, et al. Robust design for intelligent reflecting surface-assisted secrecy SWIPT network[J]. *IEEE Trans. on Wireless Communications*, 2022, 21(6): 4133–4149.
- [20] ZHOU G, PAN C H, REN H, et al. A framework of robust transmission design for IRS-Aided MISO communications with imperfect cascaded channels[J]. *IEEE Trans. on Signal Processing*, 2020, 68: 5092–5106.
- [21] BOYD S P, EL GHAWI L, EL GHAWI L, et al. Linear matrix inequalities in systems and control theory[M]. Philadelphia, PA, USA: SIAM, 1994.
- [22] BOYD S P, VANDENBERGHE L. Convex Optimization[M]. Cambridge, U. K.: Cambridge Univ. Press, 2004.
- [23] PETERSEN I R. A stabilization algorithm for a class of uncertain linear systems[J]. *Systems & Control Letters*, 1987, 17(2): 351–357.
- [24] WU Q Q, ZHANG R. Intelligent reflecting surface enhanced wireless network via joint active and passive beamforming[J]. *IEEE Trans. on Wireless Communications*, 2019, 18(11): 5394–5409.
- [25] YUILLE A L, RANGARAJAN A. The concave-convex procedure[J]. *Neural Computation*, 2003, 15(4): 915–936.
- [26] NIU H H, CHU Z, ZHOU F H, et al. Simultaneous transmission and reflection reconfigurable intelligent surface assisted secrecy MISO networks[J]. *IEEE Communications Letters*, 2021, 25(11): 3498–3502.
- [27] THOMAS L, STEPHEN B. Variations and extension of the convex-concave procedure[J]. *Optimization & Engineering*, 2016, 17(2): 263–287.
- [28] KARADIMAS P, VAGENAS E D, KOTSOPoulos S A. On the scatterers' mobility and second order statistics of narrowband fixed outdoor wireless channels[J]. *IEEE Trans. on Wireless Communications*, 2010, 9(7): 2119–2124.
- [29] DENG R C, JIANG Z Y, ZHOU S, NIU Z S. How often should CSI be updated for massive MIMO systems with massive connectivity?[C]//Proc. of the GLOBECOM, 2017.
- [30] HONG S, PAN C H, ZHOU G, et al. Outage constrained robust transmission design for IRS-aided secure communications with direct communication links[J]. *IEEE Trans. on Communications*, 2024, 72(3): 1548–1564.

作者简介

李 安(1980—),女,教授,博士,主要研究方向为物理层安全、智能反射面辅助通信。

黎 豪(2001—),男,助理工程师,硕士,主要研究方向为物理层安全、通感一体化。

钟 强(2003—),男,硕士研究生,主要研究方向为物理层安全,智能反射面辅助通信。

江 浩(1989—),男,硕士研究生,主要研究方向为高效无线通信、无人机通信、智能反射面使能无线通信技术。